

요청사항 반영 및 구현 가능성 검토

FLAS 제안서 v9 보완 페이지 · Google Sheets 도메인 제한, 경영정보 확장, 자동 면적 계산, 2구간 조립 공간 스케줄 반영

결론: 요청하신 4개 항목은 모두 구현 가능합니다. 다만 Google Sheets가 “전체 공유”가 아닌 회사 도메인 사용자에게만 공유되는 구조이므로, 공개 CSV/링크 기반 동기화가 아니라 Google Workspace 보안 정책을 전제로 한 인증형 연동 방식으로 설계해야 합니다.

1. 요청사항별 반영 요약

요청사항	제안서 반영 내용	구현 방식	판단
회사 도메인 Google Sheets 데이터 소스	사내 Google Workspace 스프레드시트를 기존 데이터로 사용하되, 전체 공개 공유 불가 조건을 명시합니다.	Domain-wide Delegation 또는 Apps Script Push를 우선 검토합니다. 일반 Service Account 직접 공유는 관리자 예외 허용 시에만 적용합니다.	구현 가능 관리자 승인 필요
경영정보: 사업부문별 면적	경영 대시보드에 사업부문(BU)별 점유 면적, 점유율, 월별 추이, 프로젝트 드릴다운을 추가합니다.	Project 또는 ProjectItem에 businessDivision 필드를 추가하고, 기간별 면적-일(area-days) 기준으로 집계합니다.	구현 가능 DB/API/UI 확장
경영정보: 아이템별 면적	아이템별 단위면적, 수량, 총 점유면적, 누적 점유일수, 배치 공장동을 확인하도록 반영합니다.	ProjectItem 테이블을 추가하거나 기존 Sheet 컬럼을 정규화하여 /dashboard/items API로 제공합니다.	구현 가능 중간 난이도
가로×세로 자동 면적 계산	프로젝트별 작업 면적 등록 시 필요 면적 직접 입력 대신 가로·세로·수량·여유율로 자동 계산합니다.	입력값 또는 Sheet 컬럼을 widthM, heightM, quantity, marginRate로 받아 requiredAreaSqm을 서버에서 산출합니다.	구현 가능 기존 구조 활용
프로젝트별 2구간 조립 공간	초기 대면적 구간과 후반 축소면적 구간을 선택 입력하여 실제 조립 진행에 따른 면적 감소를 반영합니다.	AreaDemandSegment 또는 assignment phase 구조를 추가하고 날짜별 부하 계산 시 해당 날짜의 활성 구간 면적만 합산합니다.	구현 가능 정확도 향상 효과 큼

2. 구현 가능성 판단

현재 FLAS 구조는 프로젝트, 공장동 배치, 기간별 부하 계산, 간트 차트, 경영 대시보드의 기본 골격을 이미 갖고 있어 확장성이 좋습니다. 추가 개발은 “인증형 Google Sheets 연동”, “사업부문/아이템 정규화”, “2구간 면적 세그먼트”를 중심으로 진행하면 됩니다.

특히 2구간 조립 공간은 정확도 향상 효과가 큼니다. 초기에는 부품 전개로 큰 면적을 쓰고, 조립 후반에는 구조체가 합쳐지며 필요한 면적이 줄어드는 현실을 날짜별 부하 계산에 직접 반영할 수 있습니다.

Google Sheets 도메인 제한 대응 전략

회사 도메인 사용자에게만 공유되는 스프레드시트 연동 기준

핵심 전제: 시트가 “링크가 있는 모든 사용자” 또는 외부 계정에 공개되지 않으면, 일반적인 CSV export URL이나 단순 웹훅 호출만으로는 안정적인 동기화가 어렵습니다. FLAS는 사내 보안 정책을 유지한 상태에서 인증된 경로로만 데이터를 가져오도록 설계합니다.

권장 연동 옵션

우선순위	방식	적합한 경우	주의사항
1순위	Domain-wide Delegation (도메인 위임)	Google Workspace 관리자가 승인 가능하고, 서버가 특정 사내 계정 권한으로 Sheets API를 호출해야 하는 경우	관리자 콘솔에서 OAuth scope 승인 필요. 공개 공유 없이 자동 동기화 가능.
2순위	Apps Script Push (시트 내부 스크립트)	관리자 위임 승인이 어렵지만, 시트 소유자가 스크립트와 시간 기반 트리거를 설치할 수 있는 경우	스크립트가 사내 사용자 권한으로 실행되어 FLAS Webhook에 서명된 데이터를 전송.
조건부	Service Account 직접 공유	관리자가 service account 이메일 공유를 허용하거나 예외 승인을 제공하는 경우	일반적으로 service account는 @company.com 사용자가 아니므로 도메인 제한 정책에서 차단될 수 있음.
예비안	CSV/Excel 수동 업로드	초기 테스트, 장애 대응, 관리자 승인 전 임시 운영	실시간성은 낮지만 운영 중단 방지용 백업 경로로 유효.

FLAS 동기화 설계 원칙

- 시트는 외부 공개하지 않고, 인증된 서버 또는 사내 사용자 권한으로만 접근합니다.
- 동기화는 기본 15분 주기 + 관리자 수동 갱신 버튼을 제공합니다.
- API 오류, 권한 오류, 컬럼 누락은 동기화 로그와 관리자 알림으로 남깁니다.
- 시트 컬럼 표준은 공장_마스터, 수주_프로젝트, 배치_계획으로 분리하고, 사업부문·아이템·가로·세로·수량·2구간 여부를 포함합니다.

데이터 모델 및 화면 반영안

경영정보 확장과 2구간 조립 공간을 위한 설계 보완

1. 데이터 구조 보완

영역	추가/정리 필드	용도
Project	projectNo, clientName, businessDivision, status	프로젝트 기본 정보와 사업부문별 경영 집계를 위한 기준값
ProjectItem	itemName, itemCategory, widthM, heightM, quantity, marginRate, unitAreaSqm, totalAreaSqm	아이템별 면적·수량·점유면적 랭킹 및 공간 원가 분석
AreaAssignment	projectId, zoneld, status, notes	프로젝트가 어느 공장동에 배치되는지 관리
AreaDemandSegment	assignmentId, phaseNo, startDate, endDate, widthM, heightM, quantity, calculatedAreaSqm	초기/후반 조립 공간처럼 기간별로 달라지는 면적을 독립 계산

2. 면적 계산 공식

기본 공식: 총 점유면적 = $\Sigma(\text{가로} \times \text{세로} \times \text{수량}) \times (1 + \text{여유율}\%)$. 2구간을 입력한 경우 날짜별 부하 계산은 해당 날짜에 활성화된 구간의 calculatedAreaSqm만 합산합니다.

구간	기간	입력값	계산 면적	부하 반영
1구간 · 조립 초기	2025-07-01 ~ 2025-08-15	20m × 18m, 여유율 10%	396㎡	초기 부품 전개 면적 전체 반영
2구간 · 조립 후반	2025-08-16 ~ 2025-09-30	12m × 10m, 여유율 10%	132㎡	구조체 합체 후 축소 면적 반영

3. 화면 반영

프로젝트 등록 화면에는 “가로·세로 입력 → 자동 면적 계산” 영역과 “2구간 사용” 토글을 둡니다. 2구간을 켜면 후반 구간 시작일, 종료일, 가로, 세로, 수량을 추가 입력하며, 간트 차트에는 같은 프로젝트가 1구간/2구간 분할 바로 표시됩니다.

경영정보 화면에는 사업부문별 점유율, 월별 추이, 아이템별 점유면적 랭킹, 아이템 상세 드릴다운을 추가합니다. 집계 기준은 단순 현재 면적뿐 아니라 기간을 고려한 누적 점유면적(㎡·일)까지 확장할 수 있습니다.

개발 영향도 및 진행 조건

현재 FLAS 구현 상태 기준 확장 범위

구현 판단: 기능적으로 모두 가능합니다. 현재 구현된 프로젝트/배치/간트/대시보드 구조 위에 확장하면 되며, 가장 큰 변수는 Google Workspace 관리자 승인 방식입니다.

구현 항목	필요 작업	예상 난이도	선행 조건
도메인 제한 Sheets 연동	DWD 또는 Apps Script 방식 선택, 인증키/토큰 보관, 동기화 로그와 오류 알림 구현	중~상	Google Workspace Admin 승인 또는 시트 소유자 Apps Script 설치
사업부문별 경영정보	사업부문 필드 정규화, /dashboard/divisions API, 차트·테이블·드릴다운 화면 추가	중	시트 내 사업부문 컬럼 표준화
아이템별 경영정보	아이템 마스터/ProjectItem 구조 추가, item 집계 API, 랭킹/상세 팝업 구현	중	아이템명, 수량, 규격 컬럼 표준화
가로×세로 자동계산	프론트 입력 계산 + 서버 재검산, Sheet import 시 자동 계산, 충돌 검증 연계	낮~중	단위(m/mm) 규칙 확정
2구간 조립 공간	세그먼트 DB/API 추가, 부하 계산 로직 변경, 간트 분할 바 UI, Sheet 컬럼 추가	중~상	1구간/2구간 날짜 겹침 방지 규칙 확정

추가 권장 사항

- Google Sheets 연동 방식은 개발 착수 초기에 관리자와 함께 확정해야 합니다. 이 결정이 지연되면 데이터 동기화 E2E 검증 일정이 밀릴 수 있습니다.
- 2구간 입력은 선택 옵션으로 두어 기존 단일 면적 등록 흐름을 유지합니다. 2구간이 없으면 기존 방식으로 전체 기간 동일 면적으로 계산합니다.
- 경영정보 집계는 “현재 점유 면적”과 “기간 누적 점유면적($\text{m}^2 \cdot \text{일}$)”을 함께 제공하면 특정 시점과 장기 점유 부담을 모두 볼 수 있습니다.

FLAS Development Proposal v9 · 요청사항 반영 및 구현 검토 부록